

Marco territorial de establecimientos potencialmente relevantes

Hallazgos, filtros y modalidades
de distribución y concentración territorial

Proyecto Alto Atoyac | Presentación a dirección

17 de septiembre de 2026

Qué entrega este estudio a dirección

- ▶ Un marco territorial reproducible para localizar establecimientos potencialmente relevantes y orientar la fase enfocada en lavanderías industriales.
- ▶ Cinco modalidades permiten observar cuánto depende el resultado del filtro de lavanderías y de la integración de información MH.
- ▶ El marco permite comparar cobertura, distribución y concentración de establecimientos según los criterios de selección.
- ▶ Los conteos describen candidatos y evidencia disponible; no estiman consumo, descarga ni contaminación.

Hallazgos que cambian la decisión

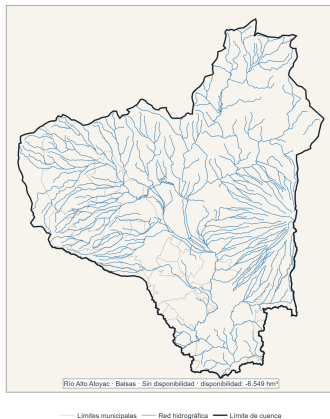
- ▶ El escenario amplio DENUÉ contiene 1,679 candidatos; el estricto DENUÉ, 469. La regla de lavanderías cambia 1,210 registros.
- ▶ MH incorpora 38 registros al amplio y 41 al estricto; su aporte es localizado y recupera casos que las reglas no retienen.
- ▶ El escenario estricto con MH reúne 510 candidatos; 419 quedan en REVISAR y 91 en SI bajo las etiquetas actuales.
- ▶ Recomendación: usar estricto + MH para priorizar, acompañado del amplio para mostrar sensibilidad y conservando la procedencia de cada registro.

Alcance: territorio, fecha y denominador

- ▶ Fuente estatal del flujo actual: INEGI_DENUE_11092026.csv; 15,956 registros descargados. El nombre del archivo indica la fecha de descarga, no demuestra la fecha de observación de cada registro.
- ▶ La descarga es sectorial (carpeta 313-314-315-81); no representa todas las actividades económicas de Puebla.
- ▶ Se seleccionan 26 municipios por nombre normalizado; 24 tienen candidatos en las tablas de cobertura.
- ▶ Después se intersectan puntos con el polígono de cuenca. Cada cifra comparativa principal usa este mismo recorte dentro de la cuenca.
- ▶ El alcance es el territorio trabajado de Puebla. No se debe presentar como inventario de toda la cuenca en ambos estados.

Territorio y red hidrográfica

Cuenca del Alto Atoyac e información hídrica



Fuente: capas de cuenca, municipios y red hidrográfica incluidas en el proyecto; mapa del flujo 08.

Arquitectura completa del procedimiento

- ▶ 1. Leer y normalizar DENUÉ; validar columnas e identificadores; construir puntos.
- ▶ 2. Ejecutar por separado filtro SCIAN y filtro textual; unir identificadores sin duplicar establecimientos.
- ▶ 3. Interpretar señales y asignar decisión sectorial y evidencia hídrica, como dimensiones distintas.
- ▶ 4. Seleccionar municipios; aplicar el corte hídrico de la modalidad; guardar el resultado previo a MH.
- ▶ 5. Integrar MH cuando corresponde; recortar puntos por cuenca; calcular distancia y agregaciones.
- ▶ 6. Exportar tablas CSV, capas GPKG, mapas PNG/HTML e inventarios. Esta presentación reutiliza esas salidas y añade comparaciones.

Proceso 1: lectura, normalización y controles

- ▶ El flujo estatal lee el CSV como texto con codificación cp1252 y sustituye nulos por cadenas vacías.
- ▶ Normaliza acentos en encabezados y renombra ID, nombre, razón social, SCIAN y localidad a los campos internos.
- ▶ Exige ID, nombre, razón social, código y descripción SCIAN, municipio, localidad, latitud, longitud y estrato de personal.
- ▶ Rechaza identificadores duplicados; elimina espacios exteriores de los campos clave.
- ▶ Convierte longitud y latitud a números, construye puntos en EPSG:4326 y comprueba geometrías nulas.
- ▶ Límite del control actual: no incorpora una comprobación explícita de rangos geográficos, vigencia de operación o coordenadas plausibles para Puebla.

Proceso 2A: filtro estructurado SCIAN

- ▶ Normaliza el código como texto, elimina el sufijo .0 y espacios.
- ▶ Retiene códigos que comienzan con 313, 314, 315 o 812210. El operador es coincidencia de prefijo.
- ▶ Los prefijos 313/314/315 definen contexto sectorial textil en las reglas; no prueban proceso húmedo.
- ▶ El código exacto 313310 genera la señal `scian__acabado__humedo`; el exacto 812210 genera `scian__lavanderia`.
- ▶ 812210 no distingue por sí solo lavandería comercial de lavandería industrial.
- ▶ El filtro solo puede recuperar establecimientos presentes en la descarga: ampliar palabras no recupera actividades ausentes del archivo fuente.

Proceso 2B: texto que efectivamente se analiza

- ▶ Se concatena nombre del establecimiento + razón social. Se pasa a minúsculas, se eliminan acentos y se normalizan espacios.
- ▶ La descripción SCIAN se exige como columna, pero está comentada en la construcción de texto_filtro; no se analiza en el filtro textual actual.
- ▶ El catálogo giro_textil.csv vincula cada palabra o frase con una señal; una frase puede generar más de una señal.
- ▶ Se buscan palabras o frases completas mediante límites alfanuméricos; las frases largas se ordenan primero y los espacios se flexibilizan.
- ▶ Limitaciones: nombres comerciales poco descriptivos, abreviaturas y variantes no incluidas pueden perder señales; palabras generales pueden crear coincidencias ambiguas.

- ▶ textil: 48 entradas. Ejemplos: acabado textil, bordado, bordados, confeccion, confecciones
- ▶ mezclilla: 20 entradas. Ejemplos: acid wash, denim, desebrado, deshebrado, fosil
- ▶ produccion: 37 entradas. Ejemplos: bordado, bordados, confeccion, confeccion en serie, confecciones
- ▶ maquila: 11 entradas. Ejemplos: confeccion en serie, ensamble de prendas, maquila, maquila de mezclilla, maquila de prendas
- ▶ El catálogo completo se incluye al final, para que ninguna entrada quede omitida.

- ▶ humedo_explicito: 49 entradas. Ejemplos: acabado, acabado de prendas, acabado quimico, acabado textil, acid wash
- ▶ lavado_generico: 6 entradas. Ejemplos: clean clothes, laundry, lavado, lavanderia, tratamiento
- ▶ proceso_seco_explicito: 10 entradas. Ejemplos: costura, confeccion, confecciones, corte, corte y confeccion
- ▶ no_textil_explicito: 22 entradas. Ejemplos: captacion, tratamiento y suministro de agua, agua potable y alcantarillado, purificacion y embotellado de agua, lavado de botellas, lavado y lubricado de automoviles y camiones
- ▶ El catálogo completo se incluye al final, para que ninguna entrada quede omitida.

Proceso 2C: retención textual y exclusiones

- ▶ Se crean siete señales positivas: textil, mezclilla, húmedo explícito, lavado genérico, producción, maquila y proceso seco explícito.
- ▶ El subconjunto textual retiene filas con al menos una señal positiva; una señal de proceso seco también basta para ser candidato textual.
- ▶ Se calcula `no_textil_explicito` con el mismo texto. Una coincidencia negativa excluye del subconjunto textual aunque haya señales positivas.
- ▶ La exclusión textual no es un veto global: una fila puede permanecer por SCIAN al efectuar la unión.
- ▶ Las señales positivas se incorporan desde el subconjunto textual retenido. Si una fila fue excluida allí y entra por SCIAN, esas señales quedan en False.
- ▶ Por tanto, el resultado debe explicarse como ejecución de reglas, no como auditoría de actividad real.

Proceso 3: unión e identificadores

- ▶ Se calculan los conjuntos de ID del filtro SCIAN y del filtro textual de forma independiente.
- ▶ Candidatos = ID SCIAN unión ID texto. Se recupera una sola fila original por ID.
- ▶ Se guardan coincide_filtro_scian y coincide_filtro_texto para explicar por qué entró cada registro.
- ▶ Las señales textuales se añaden con unión uno a uno; señales ausentes se convierten a False.
- ▶ El flujo estatal actual produce 15,956 candidatos auditables: coincide con la descarga. Esto no significa que todos tengan relevancia hídrica.

Proceso 4A: condiciones intermedias exactas

- ▶ Contexto textil = SCIAN textil o señal textil o señal mezclilla.
- ▶ Contexto productivo = señal producción o señal maquila.
- ▶ Evidencia húmeda = SCIAN exacto 313310 o (húmedo explícito y contexto textil).
- ▶ Señal adicional de lavandería = textil o mezclilla o húmedo explícito o producción o maquila. Lavado genérico solo no basta en modo estricto.
- ▶ Mezclilla relevante = mezclilla y (lavado genérico o húmedo explícito o contexto productivo).
- ▶ Estas condiciones combinan clasificación administrativa y vocabulario; no miden intensidad del proceso.

Proceso 4B: decisión sectorial

- ▶ Cada candidato empieza con `sector_textil = REVISAR`.
- ▶ Se asigna `INCLUIR` si tiene `SCIAN textil`; o contexto productivo y (`textil` o `mezclilla`); o evidencia húmeda.
- ▶ La decisión sectorial y la evidencia hídrica son columnas distintas: `INCLUIR` no equivale a `SI hídrico`.
- ▶ Una lavandería puede tener sector `REVISAR` y evidencia hídrica `REVISAR` o `SI`.
- ▶ El universo hídrico estatal se selecciona por `evidencia_hidrica`; no exige `sector_textil = INCLUIR` como segunda condición.

Proceso 4C: regla amplia y regla estricta

- ▶ Amplia: toda lavandería SCIAN 812210 es admisible como lavado por revisar, aun sin señal adicional.
- ▶ Estricta: SCIAN 812210 es admisible por esa vía solo si tiene alguna señal adicional.
- ▶ En ambas: lavado genérico y contexto textil también genera lavado por revisar. El modo estricto modifica una vía de admisión, no todos los criterios.
- ▶ Las demás condiciones de evidencia húmeda y mezclilla relevante se mantienen.
- ▶ Ventaja del amplio: mayor cobertura de nombres poco informativos. Ventaja del estricto: reduce ambigüedad.
- ▶ Costo del amplio: mezcla perfiles comerciales e industriales. Costo del estricto: puede perder industriales reales sin señales en el nombre.

Proceso 4D: clasificación hídrica y precedencia

- ▶ Cada candidato empieza como SIN_EVIDENCIA.
- ▶ Pasa a REVISAR si cumple lavado por revisar o mezclilla relevante.
- ▶ Pasa a SI si cumple evidencia húmeda. Esta asignación se ejecuta después y tiene prioridad sobre REVISAR.
- ▶ La señal proceso_seco_explicito no veta la evidencia húmeda ni se usa como regla final de exclusión hídrica.
- ▶ SIN_EVIDENCIA significa ausencia de señales bajo estas reglas, no ausencia demostrada de uso de agua.
- ▶ SI automático significa evidencia administrativa o textual según el criterio; no confirma descarga ni carácter industrial.

Ejemplos de aplicación de las reglas

Caso hipotético	Amplio	Estricto
812210; nombre solo Lavandería Luna	REVISAR	SIN EVIDENCIA
812210; Lavandería Industrial Luna	REVISAR	REVISAR
812210; Lavado de mezclilla Luna	SI	SI
315; taller de costura sin otra señal	SIN EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA
315; maquila de mezclilla	REVISAR	REVISAR
313310; nombre no descriptivo	SI	SI

Ejemplos explicativos, no establecimientos observados. Industrial genera producción/húmedo, pero SI requiere contexto textil o 313310.

Proceso 5: municipios y modalidades

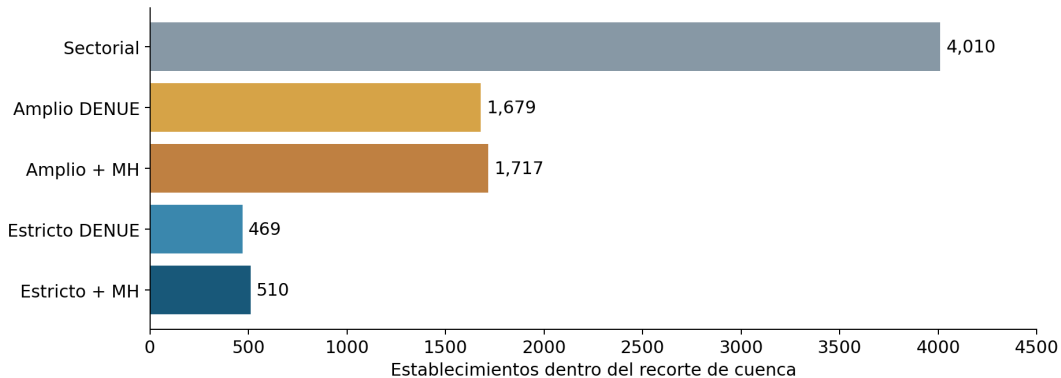
- ▶ Se normalizan nombres de municipio eliminando acentos, ajustando mayúsculas y espacios; se retienen los 26 nombres solicitados.
- ▶ Resultado común: 4,365 candidatos sectoriales en los municipios seleccionados.
- ▶ Amplio y estricto retienen SI y REVISAR y guardan primero `universo_hidrico_26_municipios_solo_filtro.csv`.
- ▶ Con `-sin-mh` se mantiene solo DENUE y se registran las fuentes `REGLAS_DENUE` y `FILTRO_DENUE`.
- ▶ Con `-todos-scian` se conservan todos los candidatos seleccionados, incluidos `SIN_EVIDENCIA`, y se omite MH.
- ▶ La modalidad sectorial conserva la unión `SCIAN/texto` ya calculada; el nombre `todos-scian` no implica un nuevo censo completo.

Comparación con denominadores explícitos

Modalidad	26 municipios	Dentro de cuenca	SI	REVISAR
Sectorial	4365	4010	41	1638
Amplio DENUÉ	1718	1679	41	1638
Amplio + MH	1756	1717	91	1626
Estricto DENUÉ	476	469	41	428
Estricto + MH	517	510	91	419

Sectorial incluye además 2,331 SIN_EVIDENCIA dentro de cuenca. Son escenarios de reglas, no intervalos estadísticos de población.

Sensibilidad del tamaño del universo

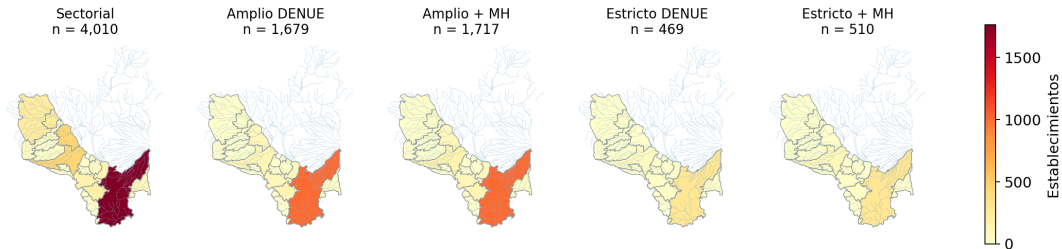


Comparación del mismo recorte espacial. La mayor diferencia corresponde a la regla de lavanderías.

Cómo comparar distribución y concentración

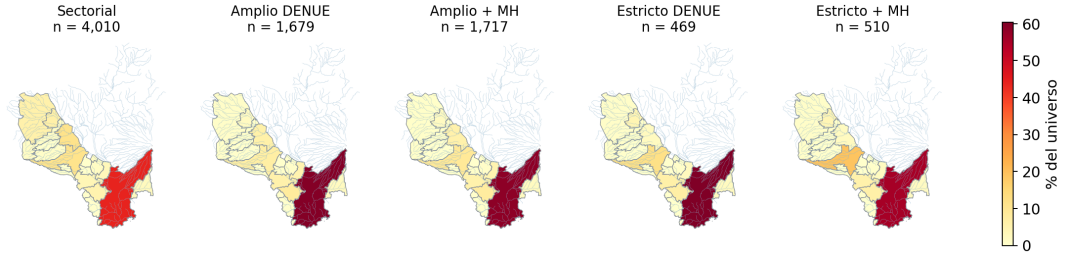
- ▶ Distribución muestra cada establecimiento en su ubicación; concentración municipal suma puntos dentro de polígonos municipales recortados por cuenca.
- ▶ Los cinco mapas de conteo usan la misma extensión, colores y escala de 0 a 1762 registros. No se ajusta la escala por modalidad.
- ▶ El segundo panel compara participación: porcentaje del total de cada modalidad que cae en cada municipio. Permite comparar estructura territorial pese a los distintos tamaños.
- ▶ La matriz resume conteos reales; usa $\log(1 + \text{conteo})$ solo en el color para hacer visibles municipios pequeños.
- ▶ La asignación espacial usa within y puede dejar puntos de límite sin asignar. Estos conteos pueden diferir del municipio declarado por DENUE.

Cinco modalidades: concentración municipal absoluta



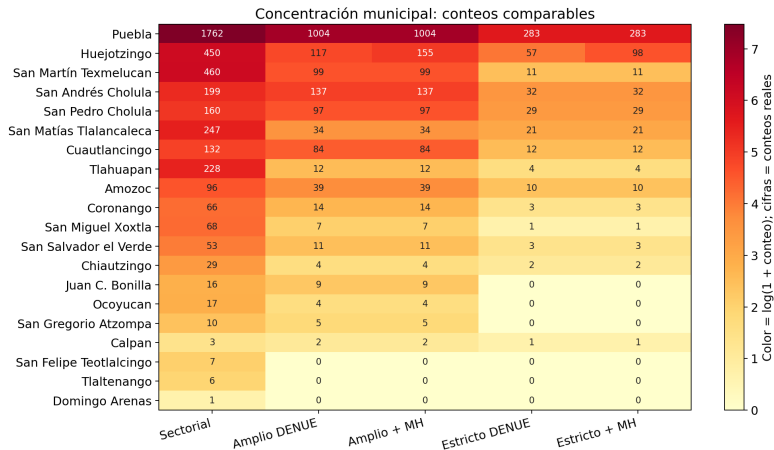
Escala común de conteos. Los colores comparan cantidades de establecimientos; no representan intensidad hídrica.

Cinco modalidades: participación territorial



Escala común de porcentajes; denominador = total de registros dentro de cuenca de cada modalidad. No es densidad por km².

Heatmap comparativo por municipio y modalidad



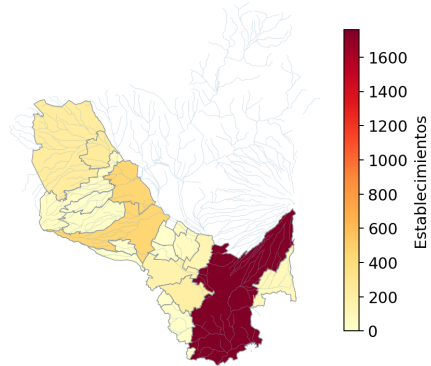
Cifras = conteos espaciales. Color logarítmico para visibilidad; el orden de filas usa la suma de las cinco columnas, sin tratarla como universo único.

Distribución y concentración: Sectorial

Distribución: 4,010 registros



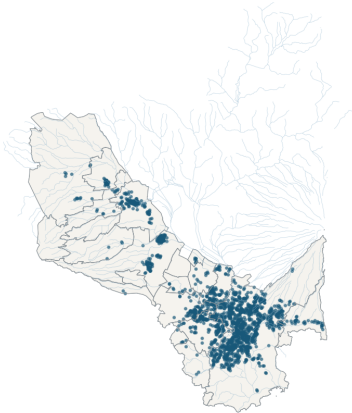
Concentración municipal (conteo)



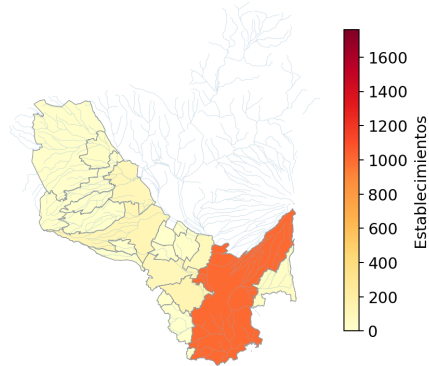
Puntos a la izquierda; conteo por polígono a la derecha. Escala absoluta idéntica en las cinco modalidades.

Distribución y concentración: Amplio DENUE

Distribución: 1,679 registros



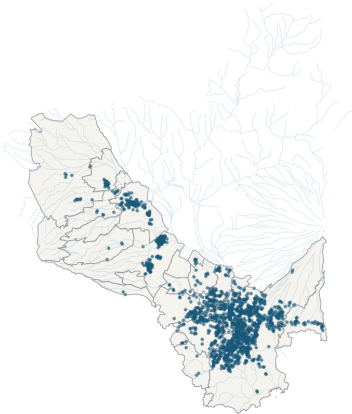
Concentración municipal (conteo)



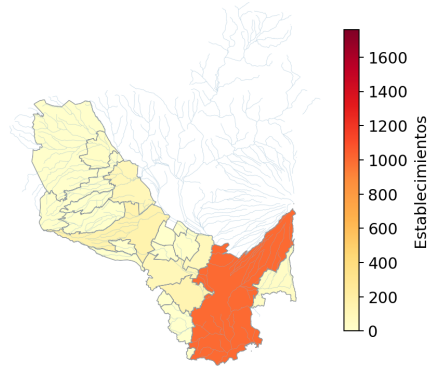
Puntos a la izquierda; conteo por polígono a la derecha. Escala absoluta idéntica en las cinco modalidades.

Distribución y concentración: Amplio + MH

Distribución: 1,717 registros



Concentración municipal (conteo)



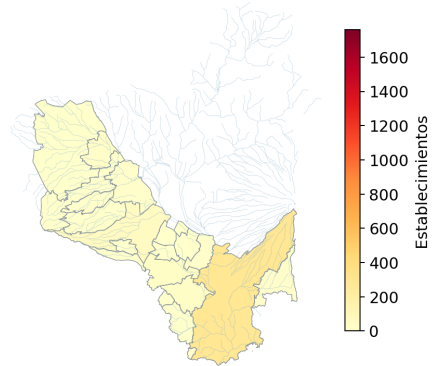
Puntos a la izquierda; conteo por polígono a la derecha. Escala absoluta idéntica en las cinco modalidades.

Distribución y concentración: Estricto DENUE

Distribución: 469 registros



Concentración municipal (conteo)



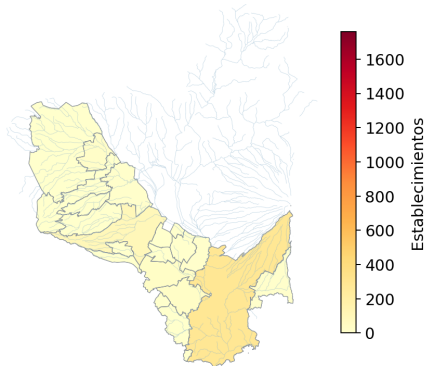
Puntos a la izquierda; conteo por polígono a la derecha. Escala absoluta idéntica en las cinco modalidades.

Distribución y concentración: Estricto + MH

Distribución: 510 registros



Concentración municipal (conteo)



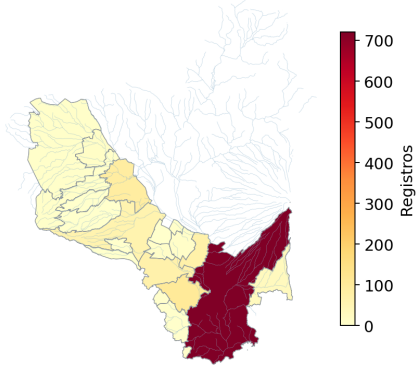
Puntos a la izquierda; conteo por polígono a la derecha. Escala absoluta idéntica en las cinco modalidades.

Posibles comerciales: definición del grupo

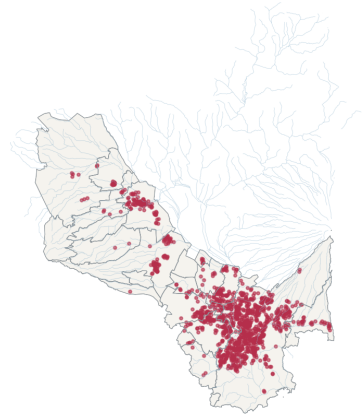
- ▶ Se seleccionan registros SCIAN exacto 812210 del amplio DENUÉ que no aparecen en estricto DENUÉ; se comparan identificadores dentro de la misma cuenca.
- ▶ El grupo contiene 1,210 registros. Representa 72.1 % del universo amplio DENUÉ.
- ▶ Son lavanderías sin señal adicional suficiente bajo la regla estricta. El grupo permite localizar dónde se concentra la diferencia entre escenarios.
- ▶ La ausencia de señal industrial en nombre/razón social no demuestra operación comercial: también puede haber industriales poco descriptivas.
- ▶ Se usan escenarios sin MH para aislar el cambio de regla; el mapa no clasifica automáticamente los registros MH como comerciales o industriales.

Heatmap: dónde se concentran las posibles comerciales

Posibles comerciales: concentración municipal

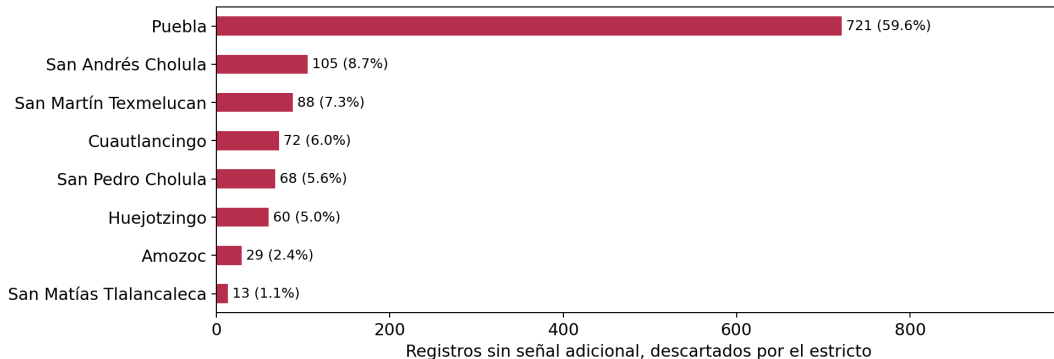


Ubicaciones: 1,210 registros



Aproximación por falta de señal adicional: SCIAN 812210 en amplio DENUÉ y ausente del estricto. Escala propia de este grupo.

Posibles comerciales: municipios con más registros



Conteo por municipio declarado, y porcentaje respecto al grupo de posibles comerciales; no es una verificación de tipo de operación.

Qué aporta esta comparación a dirección

- ▶ Puebla concentra 721 de 1,210 posibles comerciales (59.6 %).
- ▶ Comparar conteos absolutos muestra dónde se reduce más el inventario; comparar participación muestra cómo cambia el peso relativo de las zonas.
- ▶ Los mapas individuales conservan escala común para que un municipio no parezca igualmente concentrado en escenarios con cantidades muy distintas.
- ▶ MH añade cobertura localizada; la caída del amplio al estricto corresponde principalmente al criterio de lavanderías, no a establecimientos que desaparecen.
- ▶ Las tablas y el listado de este grupo se guardan en docs/direccion_imagenes para rastrear los registros que sostienen la comparación.

Establecimientos pequeños: eje del marco territorial

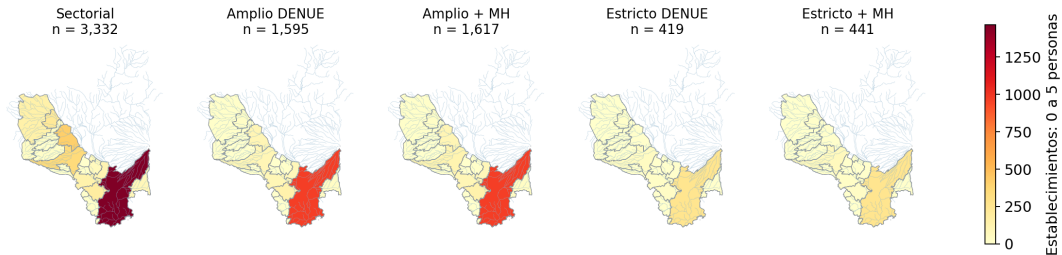
- ▶ La comparación también separa los estratos DENU 0 a 5 y 6 a 10 personas en las cinco modalidades.
- ▶ La categoría de origen es 0 a 5; no se cambia a 1 a 5 porque el archivo no permite separar registros con cero personas.
- ▶ Se utilizan como estratos operativos de establecimientos pequeños. El personal reportado no equivale por sí solo a una clasificación formal de microempresa ni mide producción.
- ▶ Cada estrato tiene una escala de color común entre modalidades. Las escalas de 0 a 5 y 6 a 10 son distintas para hacer visible cada grupo.
- ▶ Los registros con estrato vacío quedan fuera de ambos grupos y se mantienen como desconocidos. No se asignan automáticamente a los pequeños.

Peso de los establecimientos pequeños en cada modalidad

Modalidad	0 a 5	% universo	6 a 10	% universo
Sectorial	3332	83.1 %	333	8.3 %
Amplio DENUÉ	1595	95.0 %	55	3.3 %
Amplio + MH	1617	94.2 %	61	3.6 %
Estricto DENUÉ	419	89.3 %	28	6.0 %
Estricto + MH	441	86.5 %	35	6.9 %

Denominador: todos los registros de cada modalidad dentro de cuenca, incluidos los de estrato desconocido.

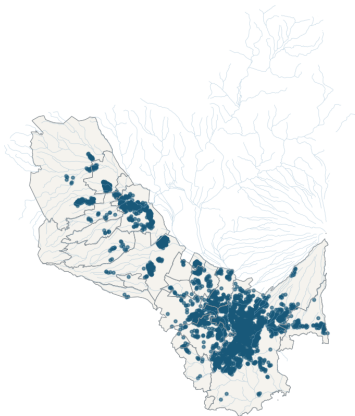
Cinco modalidades: pequeños de 0 a 5 personas



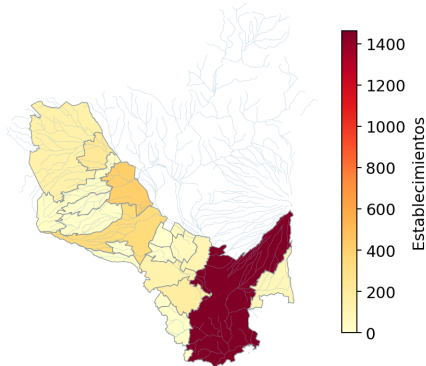
Conteos espaciales con escala común dentro del estrato. Comparar solo mapas que tengan la misma barra de color.

Sectorial: establecimientos de 0 a 5 personas

0 a 5 personas: 3,332 ubicaciones



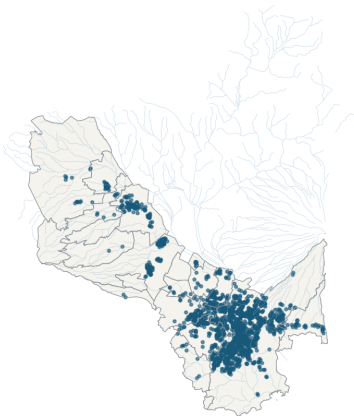
Concentración municipal



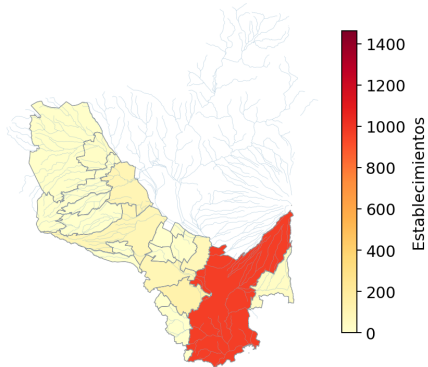
Distribución puntual y concentración municipal del mismo grupo; campos de personal ocupado reportados por DENUE.

Amplio DENUE: establecimientos de 0 a 5 personas

0 a 5 personas: 1,595 ubicaciones



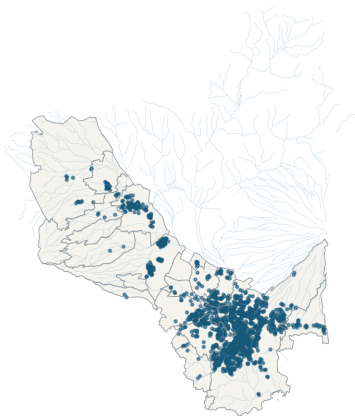
Concentración municipal



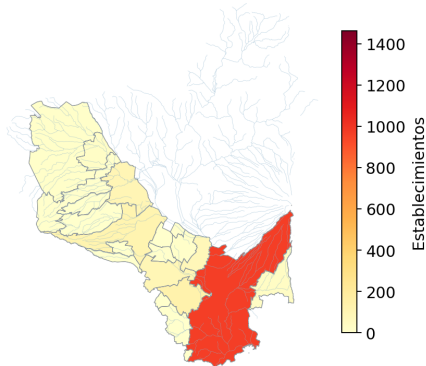
Distribución puntual y concentración municipal del mismo grupo; campos de personal ocupado reportados por DENUE.

Amplio + MH: establecimientos de 0 a 5 personas

0 a 5 personas: 1,617 ubicaciones



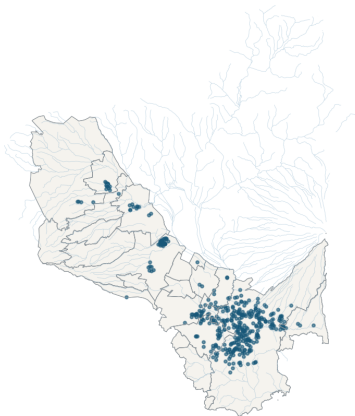
Concentración municipal



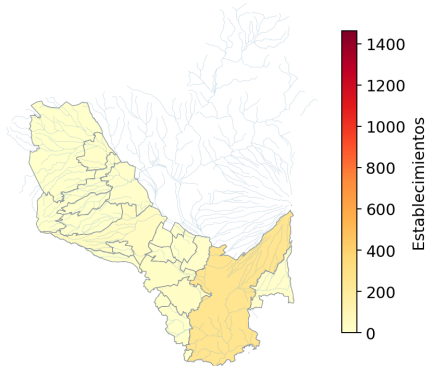
Distribución puntual y concentración municipal del mismo grupo; campos de personal ocupado reportados por DENUE.

Estricto DENUE: establecimientos de 0 a 5 personas

0 a 5 personas: 419 ubicaciones



Concentración municipal



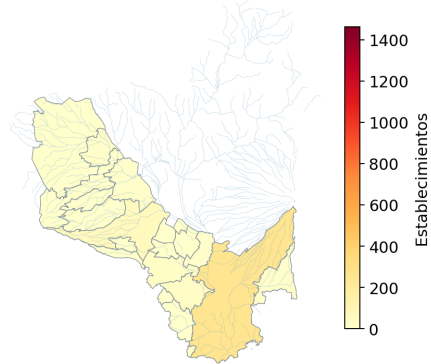
Distribución puntual y concentración municipal del mismo grupo; campos de personal ocupado reportados por DENUE.

Estricto + MH: establecimientos de 0 a 5 personas

0 a 5 personas: 441 ubicaciones

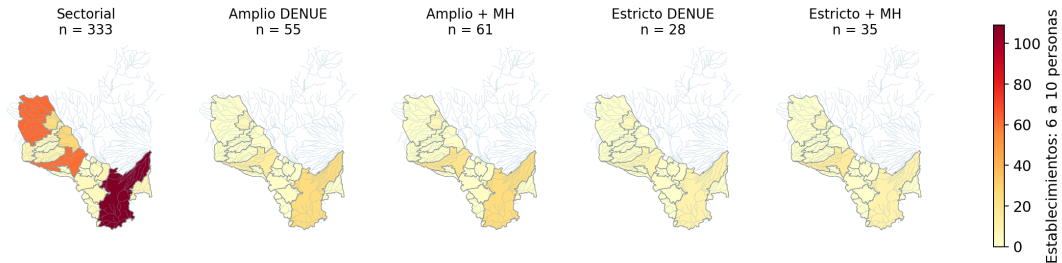


Concentración municipal



Distribución puntual y concentración municipal del mismo grupo; campos de personal ocupado reportados por DENUE.

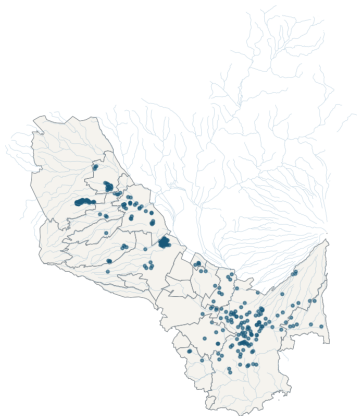
Cinco modalidades: pequeños de 6 a 10 personas



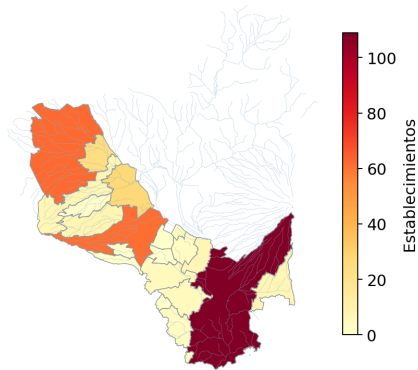
Conteos espaciales con escala común dentro del estrato. Comparar solo mapas que tengan la misma barra de color.

Sectorial: establecimientos de 6 a 10 personas

6 a 10 personas: 333 ubicaciones



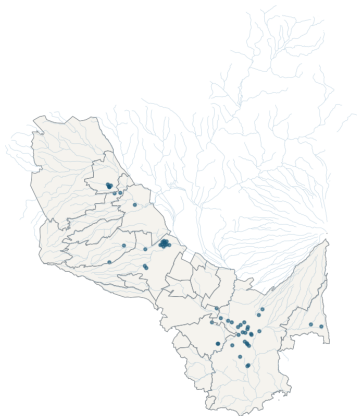
Concentración municipal



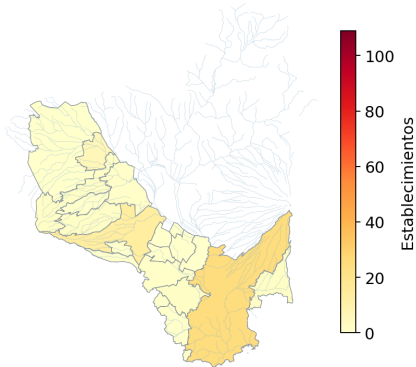
Distribución puntual y concentración municipal del mismo grupo; campos de personal ocupado reportados por DENUE.

Amplio DENUE: establecimientos de 6 a 10 personas

6 a 10 personas: 55 ubicaciones



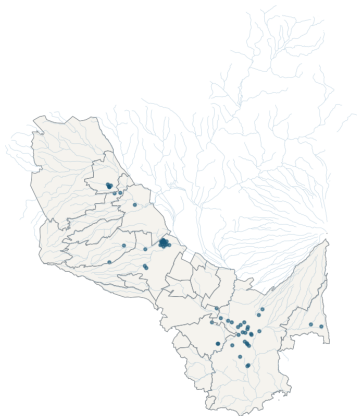
Concentración municipal



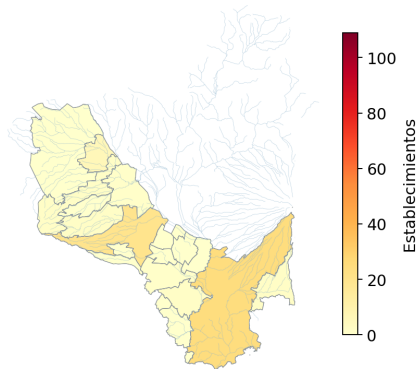
Distribución puntual y concentración municipal del mismo grupo; campos de personal ocupado reportados por DENUE.

Amplio + MH: establecimientos de 6 a 10 personas

6 a 10 personas: 61 ubicaciones



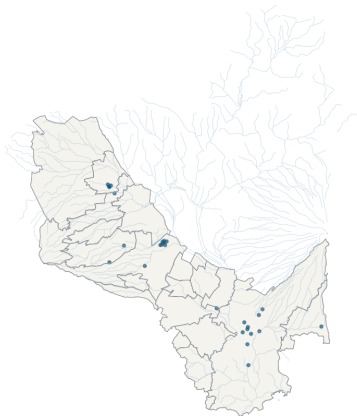
Concentración municipal



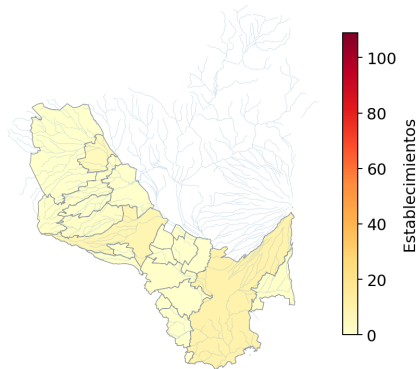
Distribución puntual y concentración municipal del mismo grupo; campos de personal ocupado reportados por DENUE.

Estricto DENUE: establecimientos de 6 a 10 personas

6 a 10 personas: 28 ubicaciones



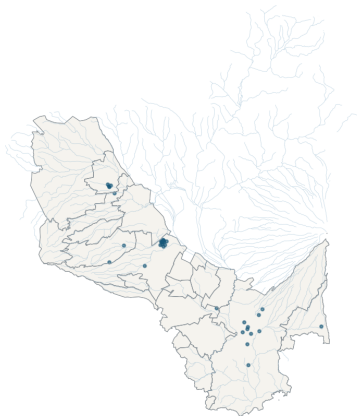
Concentración municipal



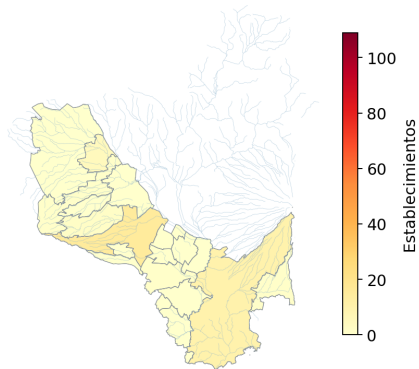
Distribución puntual y concentración municipal del mismo grupo; campos de personal ocupado reportados por DENUE.

Estricto + MH: establecimientos de 6 a 10 personas

6 a 10 personas: 35 ubicaciones



Concentración municipal



Distribución puntual y concentración municipal del mismo grupo; campos de personal ocupado reportados por DENUE.

Qué implica la concentración de establecimientos pequeños

- ▶ La predominancia de registros pequeños caracteriza una estructura territorial de numerosas unidades de baja ocupación reportada.
- ▶ Los mapas permiten ubicar agrupaciones territoriales para orientar preguntas sobre servicios compartidos, procesos o vínculos productivos; esos vínculos requieren evidencia adicional.
- ▶ Cambiar el filtro puede modificar tanto el número como la distribución de pequeños. La comparación por estrato evita atribuir todo el cambio a industrias grandes.
- ▶ Un establecimiento con pocas personas puede operar procesos intensivos; el estrato no permite estimar agua utilizada o descarga.
- ▶ Los registros MH sin personal reportado no se deben interpretar como grandes ni como pequeños. Su información faltante queda visible.

Proceso 6A: preparación e integración MH

- ▶ Fuentes: capa final MH.shp de Xalmimilulco y base_huejo(Hoja1) (1).csv de Huejotzingo.
- ▶ Se conserva evidencia_hidrica_original y se añade fuente_universo_hidrico, fuente_evidencia_hidrica e id_denue_origen_mh.
- ▶ El código asigna SI a los registros asociados con MH y etiqueta MH_TRABAJO_CAMPO.
- ▶ Esta asignación es una decisión del procedimiento; no acredita por sí sola qué proceso se comprobó.
- ▶ 53 registros se procesan: 46 de Xalmimilulco y 7 de Huejotzingo; todos aparecen dentro del recorte de cuenca en las salidas actuales.

Proceso 6B: correspondencia de Xalmimilulco

- ▶ La capa MH se transforma a EPSG:4326; se toma ID DENUE, eliminando .0 y tratando nulos como ID vacío.
- ▶ Si ID ya está en universo hídrico: se conserva el registro DENUE, se cambia a SI y se añade procedencia MH; acción YA_PRESENTE.
- ▶ Si ID está en auditable pero fuera del hídrico: se recupera la fila DENUE y se asigna SI; acción AGREGADO_DESDE_DENUE.
- ▶ Si no hay correspondencia en auditable: se crea registro suplementario MH_XALMI_..., con nombre y geometría MH; acción AGREGADO_SUPLEMENTARIO.
- ▶ Los suplementarios tienen sector REVISAR, evidencia original SIN_REGISTRO_DENUE_2026 y campos DENUE no conocidos vacíos.
- ▶ La búsqueda es contra auditable; SIN_REGISTRO no acredita ausencia de cualquier registro en toda la base nacional DENUE.

Proceso 6C: correspondencia de Huejotzingo

- ▶ El ID del CSV es local, no ID DENUÉ. Se excluyen nombres vacíos y se convierten coordenadas decimales o grados/minutos/segundos a latitud y longitud.
- ▶ Se consideran candidatos auditables cuya localidad normalizada es Huejotzingo; se transforman a EPSG:32614.
- ▶ Para cada fila MH se elige el candidato más cercano. Se calcula similitud de nombre con SequenceMatcher sobre texto normalizado.
- ▶ Coincidencia = distancia menor o igual a 35 m y similitud mayor o igual a 0.45.
- ▶ Si coincide: actualizar si ya está o recuperar desde DENUÉ. Si no: crear MH_HUEJO_... con geometría MH y campos administrativos vacíos.
- ▶ Límite: se prueba solo el vecino más cercano; no se buscan otros vecinos si falla su nombre. Los umbrales no tienen validación estadística documentada.

Proceso 6D: trazabilidad y controles MH

- ▶ La auditoría registra fuente, nombre, ID MH, ID de salida, acción, distancia y, para Huejotzingo, similitud de nombre.
- ▶ Se concatenan recuperados y suplementarios; se rechazan ID de salida duplicados.
- ▶ En las auditorías actuales no hay ID de salida repetidos. Esto no descarta duplicados físicos con ID distintos.
- ▶ La evidencia original se conserva para evaluar cambios de clase; no se completa artificialmente el estrato de personal de suplementarios.
- ▶ La cobertura MH es localizada: sus aportes no deben extrapolarse como tasa de omisión al resto del territorio.

Qué cambia MH en cada modalidad

Modalidad	Ya presentes	Recuperados DENUÉ	Suplementarios	Total MH
Amplio + MH	15	31	7	53
Estricto + MH	12	34	7	53

Incrementos netos: 38 y 41. En ambos, SI pasa de 41 a 91: MH reclasifica casos previos además de incorporar registros.

Cómo leer los 91 registros SI

- ▶ En amplio + MH y estricto + MH hay 53 SI con fuente MH_TRABAJO_CAMPO y 38 SI con fuente REGLAS_DENUE.
- ▶ Antes de MH hay 41 SI automáticos. Tres de ellos cambian de fuente al estar también en MH.
- ▶ Por eso $41 + 53$ no se debe sumar como registros independientes: las fuentes se superponen.
- ▶ La procedencia de la evidencia debe acompañar cada conteo SI para distinguir reglas automáticas de información MH.

Proceso 7: recorte real de cuenca

- ▶ Se lee el polígono de cuenca y se transforma a EPSG:4326.
- ▶ Se retienen puntos que intersectan la primera geometría del archivo de cuenca; un punto en el borde puede quedar incluido.
- ▶ Se exportan por separado universo municipal y universo dentro de cuenca; no deben confundirse sus conteos.
- ▶ El flujo cartográfico recorta red hidrográfica y polígonos municipales por la cuenca.
- ▶ Los mapas de cada municipio usan puntos within del polígono recortado: un punto en el límite puede tratarse distinto del recorte intersects.
- ▶ La operación usa `geometry.iloc[0]`; si cambia la estructura del archivo de cuenca, debe comprobarse que esa geometría represente el área completa.

Distribución: misma extensión, dos escenarios

Amplio + MH: 1,717

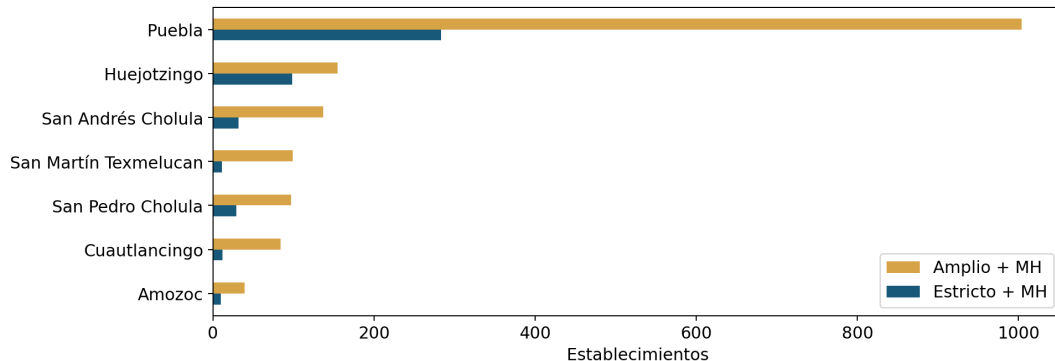


Estricto + MH: 510



Comparación elaborada desde capas GPKG, con la misma extensión y simbología. La fuente MH se distingue en rojo.

Dónde cambia la concentración municipal



Conteos por municipio declarado en el registro, dentro del recorte de cuenca; no son tasas ni volúmenes de descarga.

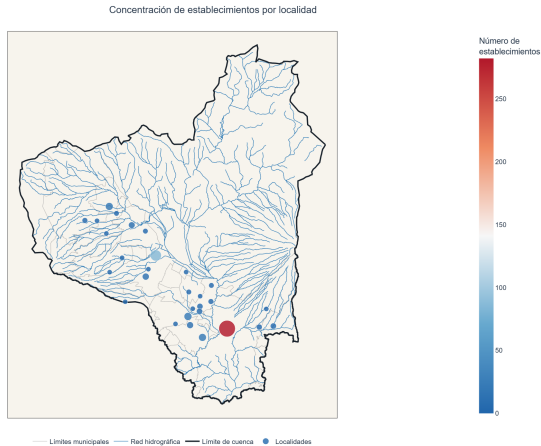
Hallazgo territorial y efecto de cobertura

- ▶ Con MH, Puebla tiene 1,004 registros en amplio y 283 en estricto; Huejotzingo tiene 155 y 98, respectivamente.
- ▶ La participación de Huejotzingo pasa de 9.0 % a 19.2 % al cambiar amplio + MH por estricto + MH.
- ▶ Los 41 registros añadidos por MH al estricto están en el municipio de Huejotzingo: su conteo pasa de 57 a 98.
- ▶ El orden y peso territorial dependen del filtro y de la cobertura de fuentes; no deben interpretarse automáticamente como diferencias de presión ambiental.
- ▶ El marco permite contextualizar las zonas de interés dentro del inventario territorial.

Proceso 8: tamaño y agregación espacial

- ▶ Tamaño = estrato de personal ocupado de DENUÉ; no se convierte a empleo exacto ni a capacidad productiva.
- ▶ En estricto + MH, 441 de 510 registros (86.5 %) reportan 0 a 5 personas; 35 (6.9 %) reportan 6 a 10.
- ▶ Los registros sin estrato se mantienen como desconocidos; no se asignan a microestablecimientos.
- ▶ Los conteos municipales describen cantidad de registros. Las localidades se agregan por municipio + localidad.
- ▶ Sin polígonos de localidad, el mapa usa centros medios de sus establecimientos: no son límites oficiales ni áreas de influencia.
- ▶ El tamaño administrativo no permite concluir si una lavandería es comercial o industrial.

Concentración por localidad: estricto con MH

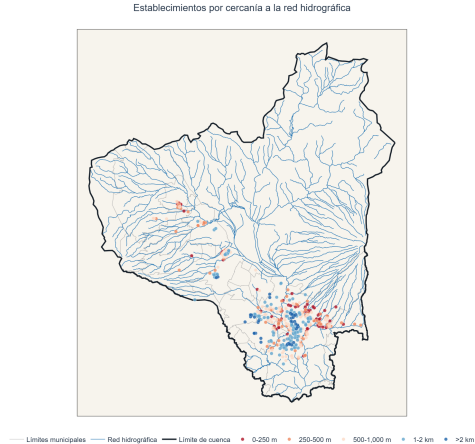


Agregaciones puntuales; el centro medio puede desplazarse al cambiar el conjunto de establecimientos.

Proceso 9: distancia a la red hidrográfica

- ▶ Se reprojecan puntos y red hidrográfica recortada a EPSG:32614 (UTM 14N).
- ▶ Se une la geometría de la red y se calcula distancia mínima geométrica de cada punto, en metros.
- ▶ Se agrupa con pd.cut: hasta 250 m; más de 250 hasta 500 m; más de 500 hasta 1,000 m; más de 1,000 hasta 2,000 m; más de 2,000 m.
- ▶ Los intervalos de salida llevan etiquetas 0-250, 250-500, 500-1,000, 1-2 km y >2 km; los límites superiores se incluyen.
- ▶ Es proximidad cartográfica a la red proporcionada. No incorpora drenaje, tuberías, topografía, ruta del efluente o punto real de descarga.
- ▶ Sirve para contextualizar o priorizar información adicional; no mide conexión hidráulica ni causalidad ambiental.

Proximidad en el escenario de priorización



Distancia euclidiana mínima a la red incluida y recortada por cuenca; interpretar con las limitaciones de la diapositiva anterior.

Ventajas y observaciones: sectorial y amplio

- ▶ Sectorial: ofrece contexto económico y distribución de la cadena textil; incluye actividades sin señales húmedas. Es el denominador contextual, no un universo de lavanderías industriales.
- ▶ Amplio DENU: cubre lavanderías de nombres poco informativos; 1,586 de sus 1,679 registros tienen SCIAN 812210.
- ▶ El amplio evita descartar por falta de vocabulario, pero no separa lavanderías comerciales e industriales.
- ▶ Amplio + MH: añade evidencia localizada y registros omitidos; mejora información en zonas cubiertas sin resolver la ambigüedad en todo el territorio.
- ▶ Estas modalidades son útiles para contexto y sensibilidad, no para inferir cantidad de industrias contaminantes.

Ventajas y observaciones: estricto

- ▶ Estricto DENU: baja de 1,679 a 469 candidatos; conserva 376 SCIAN 812210. La reducción es operativa, no validación de exactitud.
- ▶ Puede perder casos industriales por nombres genéricos; puede retener casos comerciales por señales generales como ropa o tintorería.
- ▶ Estricto + MH: 510 candidatos; recupera 41 registros por información localizada. Es una base razonable de priorización acompañada de procedencia.
- ▶ El catálogo contiene términos amplios, por ejemplo acabado y lavado de ropa; la categoría SI exige interpretar qué evidencia aportó el término.
- ▶ No existen estimaciones documentadas de sensibilidad o precisión del clasificador. Ninguna modalidad constituye el conteo real verificado.

Antecedente local y comparación histórica

- ▶ El flujo 100__main trabaja Huejotzingo y Santa Ana Xalmimilulco con descarga local del 04/09/2026: primero recorta localidad y después aplica las reglas.
- ▶ Exporta candidatos, SI y SI + REVISAR; recupera geometrías desde la capa original por identificador y genera figuras locales.
- ▶ El flujo 07 compara por ID normalizado contra universos legacy: coincidencias, solo actual, solo histórico y diagnóstico probable de ausencias.
- ▶ Los históricos y los actuales pueden diferir en fuente, fecha, cobertura, registros sin ID y definición de candidato.
- ▶ Su función es explicar evolución del procedimiento; no se interpretan diferencias como apertura o cierre de establecimientos sin evidencia adicional.

Desajustes documentales que dirección debe conocer

- ▶ La presentación anterior afirma usar descripción SCIAN para exclusiones; el texto_filtro actual solo concatena nombre y razón social.
- ▶ Algunos títulos anteriores dicen confirmados para todos los SI. Aquí se distingue SI por reglas de la procedencia MH.
- ▶ El campo SIN_REGISTRO_DENUE_2026 en suplementarios refiere a ausencia de correspondencia en el conjunto auditable utilizado.
- ▶ Las tablas actuales son las cifras de esta presentación; corregir títulos no cambia ni valida retrospectivamente los criterios.
- ▶ Esta entrega no modifica el clasificador ni las fuentes: deja visibles sus decisiones y límites para acordar mejoras.

Revisión viable para una zona extensa

- ▶ Mantener clasificación automática reproducible para todo el territorio y conservar la incertidumbre por registro.
- ▶ Concentrar la revisión en correspondencias MH dudosas y casos que afecten una decisión concreta.
- ▶ No condicionar el avance a una auditoría manual exhaustiva de los 4,010 registros sectoriales.
- ▶ Si se requiere evaluar desempeño del filtro, diseñar después una revisión acotada por grupos: retenidos, descartados y tipos de evidencia.
- ▶ Esa revisión serviría para conocer errores del método; no se presenta aquí como realizada ni como validación ya disponible.

Decisiones propuestas para dirección

- ▶ Adoptar estricto + MH como escenario de priorización de candidatos y amplio como contraste de cobertura.
- ▶ Conservar el sectorial como contexto económico; reportar siempre territorio, modalidad y fuente junto a cada cifra.
- ▶ Definir qué se observó en MH antes de utilizar el término verificado.
- ▶ Priorizar la actualización de información en registros cuya incertidumbre afecte decisiones del proyecto.
- ▶ El entregable territorial queda como marco de relevancia y selección de preguntas; la fase siguiente aporta evidencia específica de operación.

Trazabilidad y reproducción de las cinco modalidades

- ▶ Flujo actual: `python scripts/101__main__cuenca__puebla.py` (amplio + MH).
- ▶ Agregar `-sin-mh` para amplio DENUE; `-estricto` para estricto + MH; `-estricto -sin-mh` para estricto DENUE.
- ▶ Agregar `-todos-scian` para escenario sectorial; esa opción omite MH.
- ▶ Reproducción de esta entrega: `python scripts/102__presentacion__direccion.py`. Lee las salidas existentes y compila el PDF.
- ▶ Una nueva corrida territorial regenera HTML/PNG del directorio correspondiente. Para conservar versiones, archivar previamente salidas y catálogo.
- ▶ Fecha de preparación: 17/09/2026. Fuentes: archivos locales del proyecto; no se incorporaron datos externos.

Archivos y campos para auditar un resultado

- ▶ 02_scian.py: prefijos; 03_text_filter.py + giro_textil.csv: señales; 04_desiciones_preliminares.py: decisiones y precedencia.
- ▶ 101_main_cuenca_puebla.py: carga, municipios, modalidades y cuenca; 10_integrar_mh.py: correspondencias y suplementarios.
- ▶ 08_mapas_cuenca_puebla.py: distancias, agregaciones y mapas; 09_presentacion_cuenca_puebla.py: presentaciones anteriores.
- ▶ En cada carpeta outputs/cuenca_alto_atoyac_puebla*: tablas de ejecución, auditable estatal, universo sectorial, hídrico previo a MH, final, dentro de cuenca y distancias.
- ▶ Auditar por d_llave, señales, coincide_filtro_scian/texto, sector_textil, evidencia_hidrica/original, fuentes e ID de origen MH.
- ▶ El archivo auditoria_integracion_mh.csv explica cada acción de integración; inventario_mapas.csv localiza PNG y HTML.

Anexo: municipios solicitados (1/2)

- ▶ Amozoc; Calpan; Chiautzingo; Chignahuapan
- ▶ Coronango; Cuautinchán; Cuautlancingo; Domingo Arenas
- ▶ Huejotzingo; Ixtacamaxtitlán; Juan C. Bonilla; Ocoyucan
- ▶ Puebla

Anexo: municipios solicitados (2/2)

- ▶ San Andrés Cholula; San Felipe Teotlalcingo; San Gregorio Atzompa; San Jerónimo Tecuanipan
- ▶ San Martín Texmelucan; San Matías Tlalancaleca; San Miguel Xoxtla; San Pedro Cholula
- ▶ San Salvador el Verde; Tepatlaxco de Hidalgo; Tlahuapan; Tlaltenango
- ▶ Tzicatlacoyan

- ▶ acabado, acabado de prendas, acabado quimico, acabado textil
- ▶ acid wash, bano quimico, blanqueado, blanqueamiento
- ▶ blanqueo, centrifugado, colorante, decolorado
- ▶ deslavado, deslave, enjuague, enzimas
- ▶ lavado de jeans, lavado de mezclilla, lavado de prendas, lavado de ropa
- ▶ Entradas 1 a 20 de 49 para esta señal. La lista conserva entradas por señal.

Anexo: catálogo completo / humedo_explicito

- ▶ lavado industrial, lavado textil, lavanderia de prendas, lavanderia industrial
- ▶ lavanderia y tintoreria, mercerizacion, mercerizado, neutralizado
- ▶ oxidante, pigmentado, poliproseso, prelavado
- ▶ procesamiento de ropa, proceso enzimatico, procesos humedos, sosa caustica
- ▶ stone lav, stone wash, stonewashed, suavizado
- ▶ Entradas 21 a 40 de 49 para esta señal. La lista conserva entradas por señal.

- ▶ suavizado químico, tenido, tenido de prendas, tinte
- ▶ tintorería, tintorería industrial, tintura, tratamiento de prendas
- ▶ tratamiento textil
- ▶ Entradas 41 a 49 de 49 para esta señal. La lista conserva entradas por señal.

- ▶ acabado textil, bordado, bordados, confeccion
- ▶ confecciones, costura, costurera, denim
- ▶ desebrado, deshebrado, elaboracion de ropa, ensamble de prendas
- ▶ estampado, fabricacion de ropa, fibra textil, hilado
- ▶ hilatura, hilo, impresion textil, jean
- ▶ Entradas 1 a 20 de 48 para esta señal. La lista conserva entradas por señal.

- ▶ jeans, maquila de mezclilla, maquila de prendas, maquila de ropa
- ▶ maquila textil, mezclilla, mezclilla, pantalon
- ▶ pantalon de mezclilla, pantalones de mezclilla, pasamaneria, prenda
- ▶ prendas de mezclilla, prendas de vestir, ropa, ropa de trabajo
- ▶ taller de mezclilla, taller textil, tejeduria, tejido
- ▶ Entradas 21 a 40 de 48 para esta señal. La lista conserva entradas por señal.

- ▶ tela, telar, telas, textil
- ▶ textilera, transformacion de mezclilla, tratamiento textil, uniforme industrial
- ▶ Entradas 41 a 48 de 48 para esta señal. La lista conserva entradas por señal.

Anexo: catálogo completo / mezclilla

- ▶ acid wash, denim, desebrado, deshebrado
- ▶ fosil, jean, jeans, lavado de jeans
- ▶ lavado de mezclilla, maquila de mezclilla, mescilla, mezclilla
- ▶ pantalon de mezclilla, pantalones de mezclilla, prendas de mezclilla, stone lav
- ▶ stone wash, stonewashed, taller de mezclilla, transformacion de mezclilla
- ▶ Entradas 1 a 20 de 20 para esta señal. La lista conserva entradas por señal.

- ▶ bordado, bordados, confeccion, confeccion en serie
- ▶ confecciones, corte, corte industrial, desebrado
- ▶ deshebrado, elaboracion, elaboracion de ropa, ensamble de prendas
- ▶ estampado, fabrica, fabricacion, fabricacion de ropa
- ▶ hilado, hilatura, impresion textil, industria
- ▶ Entradas 1 a 20 de 37 para esta señal. La lista conserva entradas por señal.

- ▶ industrial, lavado industrial, lavanderia industrial, manufactura
- ▶ maquiladora, procesamiento, procesamiento de ropa, produccion
- ▶ serigrafia, sublimacion, tejeduria, tejido
- ▶ telar, textilera, tintoreria industrial, transformacion
- ▶ transformacion de mezclilla
- ▶ Entradas 21 a 37 de 37 para esta señal. La lista conserva entradas por señal.

- ▶ clean clothes, laundry, lavado, lavanderia
- ▶ tratamiento, tratamiento especial
- ▶ Entradas 1 a 6 de 6 para esta señal. La lista conserva entradas por señal.

Anexo: catálogo completo / maquila

- ▶ confeccion en serie, ensamble de prendas, maquila, maquila de mezclilla
- ▶ maquila de prendas, maquila de ropa, maquila textil, maquilado
- ▶ maquiladora, taller de mezclilla, taller textil
- ▶ Entradas 1 a 11 de 11 para esta señal. La lista conserva entradas por señal.

- ▶ costura, confeccion, confecciones, corte
- ▶ corte y confeccion, bordado, bordados, deshebrado
- ▶ desebrado, planchado
- ▶ Entradas 1 a 10 de 10 para esta señal. La lista conserva entradas por señal.

Anexo: catálogo completo / no_textil_explicito

- ▶ captacion, tratamiento y suministro de agua, agua potable y alcantarillado, purificacion y embotellado de agua, lavado de botellas
- ▶ lavado y lubricado de automoviles y camiones, auto lavado, autolavado, elaboracion de tortillas
- ▶ molienda de nixtamal, elaboracion de derivados y fermentos lacteos, elaboracion de helados y paletas, elaboracion de sidra
- ▶ productos de herreria, estructuras metalicas, productos de hierro y acero, productos de madera para la construccion
- ▶ fabricacion de muebles, comercio al por mayor de madera, productos de carton y papel, comercio al por menor de ropa
- ▶ Entradas 1 a 20 de 22 para esta señal. La lista conserva entradas por señal.

Anexo: catálogo completo / no_textil_explicito

- ▶ comercio al por menor de telas, comercio al por menor de artículos usados
- ▶ Entradas 21 a 22 de 22 para esta señal. La lista conserva entradas por señal.